



# 离散数学 II

## 一 匹配

周旻  
清华大学软件学院  
软件工程与系统研究所

2026年5月14日

# 第五章 匹配

---

- 二分图的最大匹配
- 完全匹配
- 最佳匹配及其算法

---

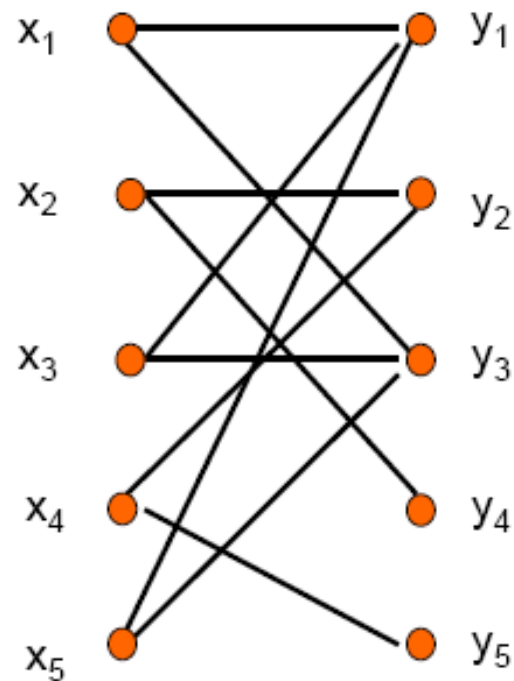
# 二分图的最大匹配

# 二分图的最大匹配

## (1) 什么是图的匹配

### 例5.1.1

$m$ 项工作准备分配给 $n$ 个人去做，如图所示，其中边 $(x_i, y_j)$ 表示 $x_i$ 可以从事 $y_j$ ，如果每个人最多从事其中一项，且每项工作只能由其中一个人来承担，问怎样才能让更多的人安排上工作？



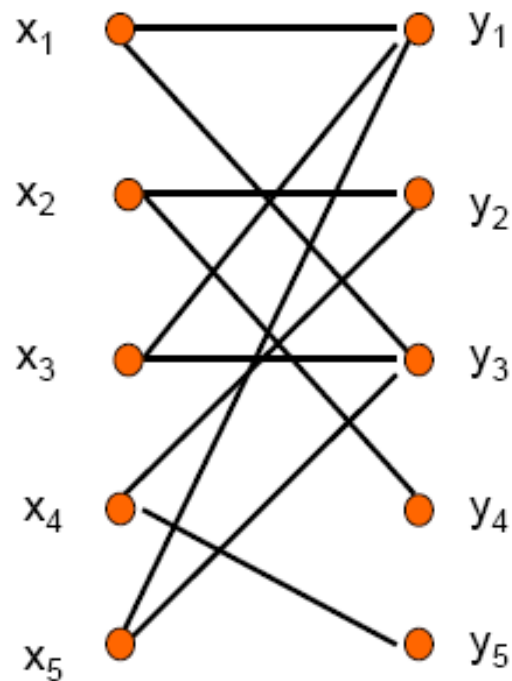
# 二分图的最大匹配

## (1) 什么是图的匹配

该图是一个二分图，按照要求，如果 $x_i$ 从事了 $y_j$ ，就不允许再从事 $y_k$ ，同时 $y_j$ 也不再允许其它人承担

用一种颜色比如红色对 $G$ 的边进行着色，保证**每个节点最多只与一条红色边相关联**，这种红色边的集合记为 $M$ ，它就称为**匹配**

原问题就是计算 $G$ 中包含边数最多的一个匹配 $M$



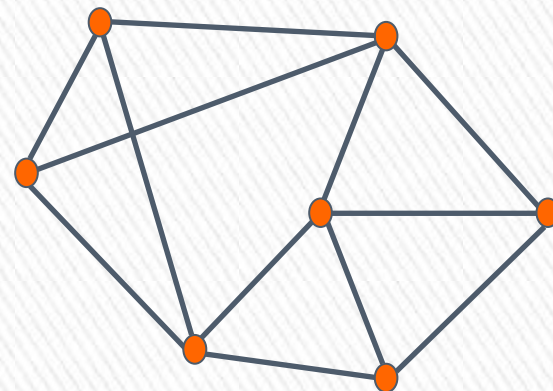
# 二分图的最大匹配

## (1) 什么是图的匹配

匹配不仅仅针对二分图

### 例5.1.2

- 二战期间，盟军派飞行员到英国参加对德的空袭，每架飞机需要领航员和飞行员各1人
- 有些人只会领航，一些人只会驾驶，也有两者均会的，要求二人语言相通
- 图论建模
  - 以点表示人
  - 边表示二人语言相通并且一人可领航一人可驾驶
- 那么最多的编队方案就是计算G的一个最大匹配



# 二分图的最大匹配

---

## (2) 图的匹配问题

### 1、二分图的匹配问题

图中的节点可分为两个集合 $X, Y$ ， $X$ 与 $Y$ 之间有边相连，但 $X$ 内部和 $Y$ 内部无关联边

- 任务分配问题实际上是二分图的匹配问题
- 运输问题实际上是二分图的最小费用最大流问题

### 2、非二分图的匹配问题

- 最大基数匹配(maximum cardinality matching)
- 最大权匹配(maximum weight matching)
- 最小完全匹配(minimum weight perfect matching)
- 最优分数匹配(optimal fractional matching)

# 二分图的最大匹配

## (3) 匹配的基本概念

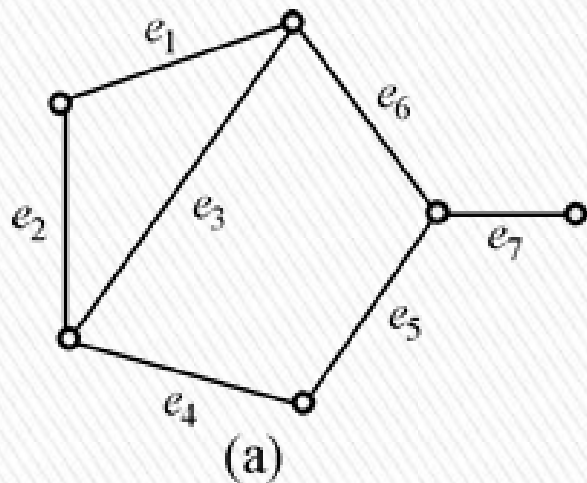
**定义5.1.1** 令 $M$ 是图 $G$ 的边子集，若 $M$ 中任意两条边都没有共同顶点，则称 $M$ 为 $G$ 的一个**匹配**，其中与 $M$ 的边相关联的节点称为**饱和点**，否则称为**非饱和点**

**定义5.1.2** 设 $M$ 是 $G = (V, E)$ 中的一个匹配，若在 $M$ 中加入任意一条边所得集合都不是匹配，则称 $M$ 为**极大匹配**；

如果对 $G$ 的任意匹配 $M'$ ，都有 $|M| \geq |M'|$ ，则称 $M$ 为一个**最大匹配**

# 二分图的最大匹配

## (3) 匹配的基本概念



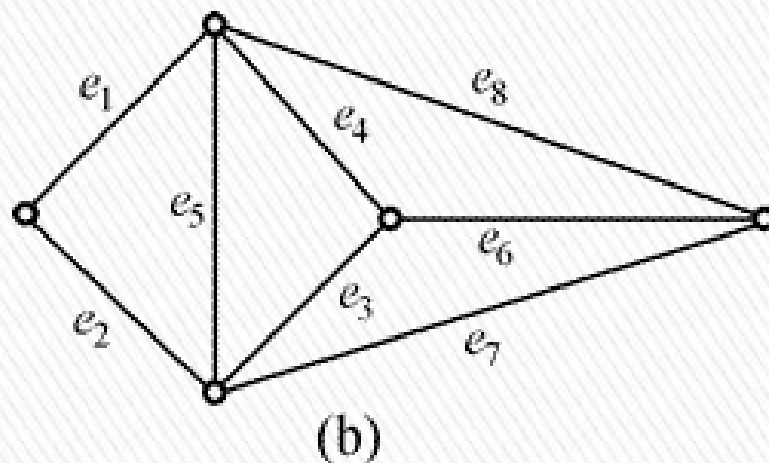
极大匹配:

$\{e_2, e_6\},$

$\{e_3, e_5\},$

$\{e_1, e_4, e_7\}$  等

最大匹配:  $\{e_1, e_4, e_7\}$



极大匹配:

$\{e_1, e_3\},$

$\{e_2, e_4\},$

$\{e_4, e_7\}$  等

最大匹配: 同极大匹配

# 二分图的最大匹配

**定义5.1.3** 给定了 $G$ 的一个匹配 $M$ ， $G$ 中属于 $M$ 与不属于 $M$ 的边交替出现的道路称为**交互道路**

**定义5.1.4** 设 $P$ 是 $G$ 中关于匹配 $M$ 的一条交互道路，如果 $P$ 的两个端点是关于 $M$ 的非饱和点，那么它就称为**可增广道路**



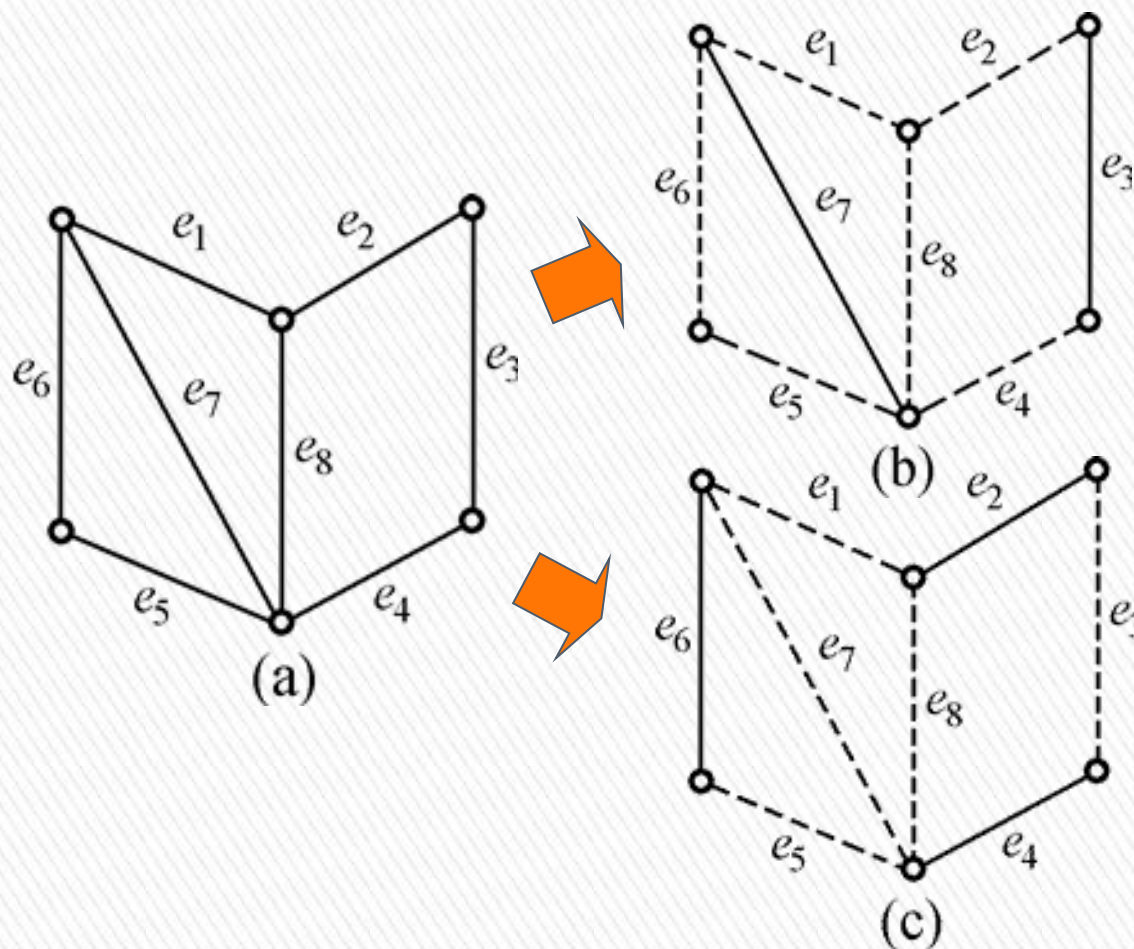
# 二分图的最大匹配

注：

- 可增广道路 $P$ 一定包含奇数条边，且其中不属于匹配 $M$ 的边比 $M$ 中的边多一条
- 同时 $M' = P \oplus M$ 仍然是一个匹配，它使 $P$ 的两个端点变成了饱和点，此时 $|M'| = |M| + 1$ ，即 $M'$ 是比 $M$ 更大的匹配
- 若边 $e = v_i v_j$ 中的两个点都是非饱和点，则 $e$ 也为增广路



# 二分图的最大匹配



$M_1 = \{e_3, e_7\}$ ,  
不是最大匹配

$M_2 = \{e_2, e_4, e_6\}$ ,  
是最大匹配

$\Gamma = e_2 e_3 e_4 e_7 e_6$  是关于  $M_1$  的可增广路径。  $M_2$  没有可增广路径。

# 二分图的最大匹配

**定理5.1.1**  $M$ 为 $G$ 的最大匹配，当且仅当 $G$ 不含关于 $M$ 的可增广路径。（Berge 1957）

证明：1) 必要性

假设： $M$ 为 $G$ 中最大匹配。

若 $G$ 中存在 $M$ 的可增广路径 $\Gamma$ ，则 $\Gamma$ 中在 $M$ 中的边比不在 $M$ 中的少1。

设 $M' = (M \cup \Gamma(E)) - (M \cap \Gamma(E)) = M \oplus \Gamma(E)$ ，则 $M'$ 中边彼此不邻，且 $M'$ 比 $M$ 多一条边，即： $M'$ 是比 $M$ 多一条边的匹配，这就与“ $M$ 是最大匹配”相矛盾。

所以， $M$ 不含可增广路径。

# 二分图的最大匹配

## 2) 充分性

设： $M$ 是 $G$ 中不含可增广路径的匹配， $M_1$ 是 $G$ 中的最大匹配。

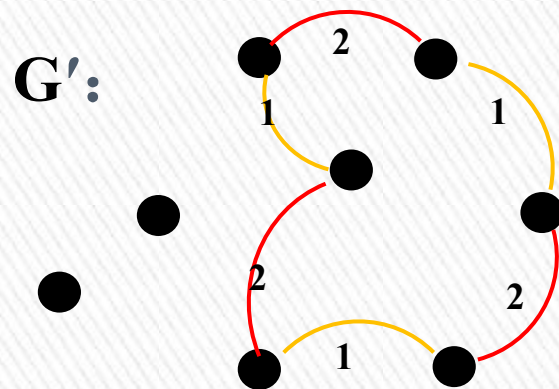
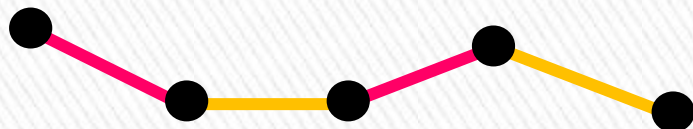
下面证明： $|M| = |M_1|$ 。设： $H = G[M_1 \oplus M]$ 。

- 当 $H = \phi$ 时

显然， $M = M_1$ ，所以， $M$ 为 $G$ 中最大匹配。

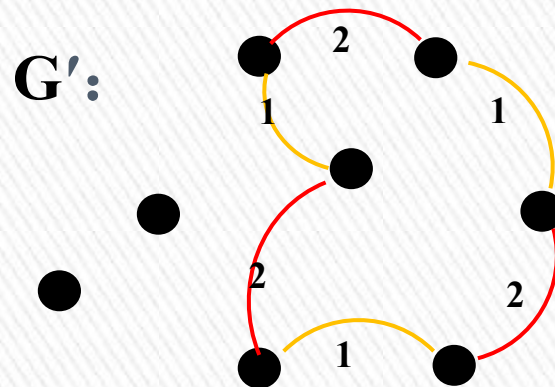
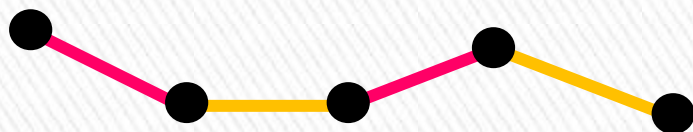
- 若 $H \neq \phi$ 时

由于 $M$ 和 $M_1$ 都是匹配，所以， $H$ 各连通分支上各节点度数最多为2，各连通分支要么是由 $M$ 和 $M_1$ 中的边组成的交错圈，在交错圈上 $M$ 和 $M_1$ 中的边数相等，要么为由 $M$ 和 $M_1$ 的边组成的交错路径。



# 二分图的最大匹配

## 2) 充分性



由已知条件可知： $M$ 不含可增广路径， $M_1$ 是最大匹配。由必要条件可知： $M_1$ 中也无可增广的交错路径。所以，在由 $M$ 和 $M_1$ 组成的交错路径上， $M$ 和 $M_1$ 的边也相等，即： $M$ 与 $M_1$ 边的个数相同。因此， $M$ 为最大匹配。

# 二分图的最大匹配

**例5.1.3** 图中，设初始匹配  $M = \{(x_1, y_1), (x_3, y_4), (x_4, y_5)\}$ ，求其最大匹配。

算法：对尚未找到匹配的点，用深度优先搜索可增广路径

(1)  $U = \{x_2\}$ ,

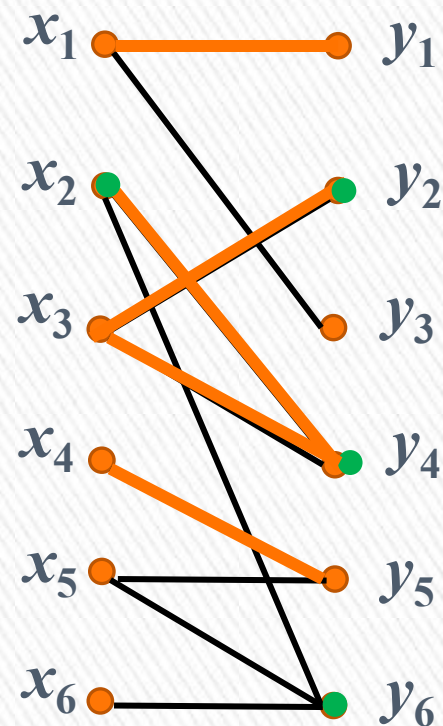
$\Gamma(U) = \{y_4, y_6\}$ ,

首先：  $x_2 - y_4 - x_3 - y_2$ ,

且  $x_2, y_2$  非饱和

$\therefore$  增广路  $P = (x_2, y_4, x_3, y_2)$

$M = \{(x_1, y_1), (x_2, y_4), (x_3, y_2), (x_4, y_5)\}$



# 二分图的最大匹配

(2)  $U = \{x_5\}$ ,  $\Gamma(U) = \{y_5, y_6\}$ ,

首先：深搜 $x_5 - y_5 - x_4$ 不行

回退，深搜 $x_5 - y_6$ 且 $x_5, y_6$ 非饱和

$\therefore$  增广路 $P = (x_5, y_6)$

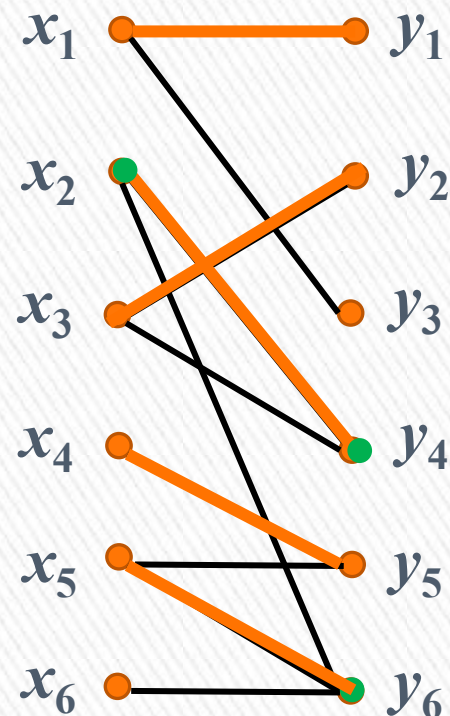
$M = \{(x_1, y_1), (x_4, y_5), (x_5, y_6), (x_2, y_4), (x_3, y_2), (x_5, y_6)\}$

(3)  $U = \{x_6\}$ ,  $\Gamma(U) = \{y_6\}$ ,

深搜 $x_6 - y_6 - x_5 - y_4 - x_4$  找不到可增广路径，

回退到 $y_6$ ,  $y_6 - x_2 - y_4 - x_3 - y_2$ 依然没有可增广路径所有从 $x_6$ 出发路径搜索完毕，因此给 $x_6$ 标记2。

结束。



# 二分图的最大匹配

**例5.1.3** 图中设初始匹配  $M = \{(x_1, y_1), (x_3, y_4), (x_4, y_5)\}$ 。

用匈牙利算法求其最大匹配的过程如下：

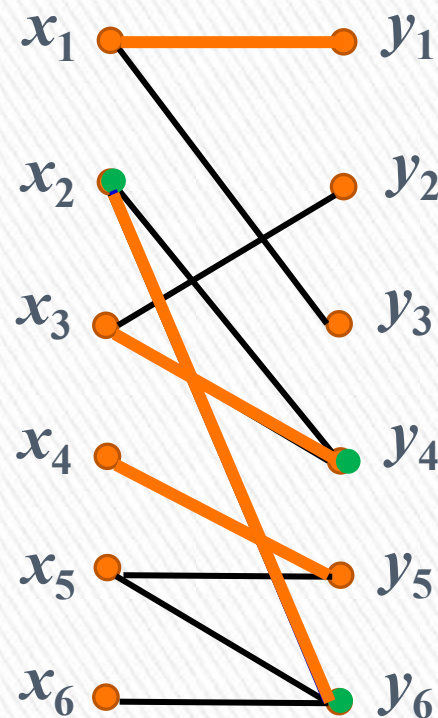
采用广搜找可增广路径

(1)  $U = \{x_2\}$ ,

$\Gamma(U) = \{y_4, y_6\}$ , 且  $y_6$  非饱和

$\therefore$  增广路  $P = (x_2, y_6)$

$M = \{(x_1, y_1), (x_3, y_4), (x_4, y_5), (x_2, y_6)\}$



# 二分图的最大匹配

(2)  $U = \{x_5\}$

$\Gamma(U) = \{y_5, y_6\}$ ,

再搜索到:  $y_5 - x_4$ ,  $y_6 - x_2 - y_4 - x_3 - y_2$

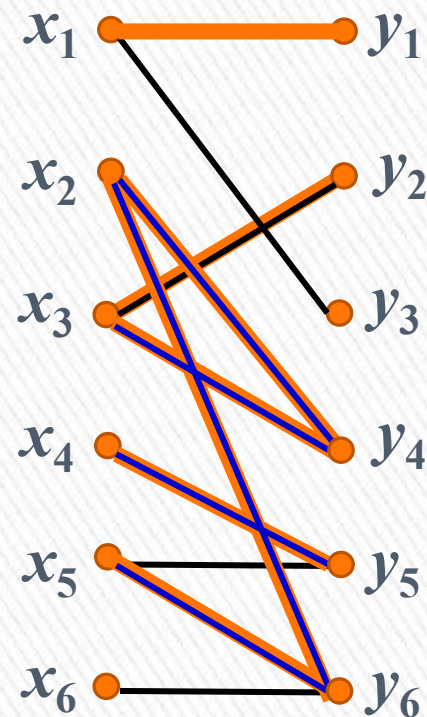
$x_4$ 无后继, 饱和

$x_2 - y_4 - x_3 - y_2$

$y_2$ 非饱和

$\therefore$  增广路  $P = (x_5, y_6, x_2, y_4, x_3, y_2)$

$M = \{(x_1, y_1), (x_4, y_5), (x_5, y_6), (x_2, y_4), (x_3, y_2)\}$



# 二分图的最大匹配

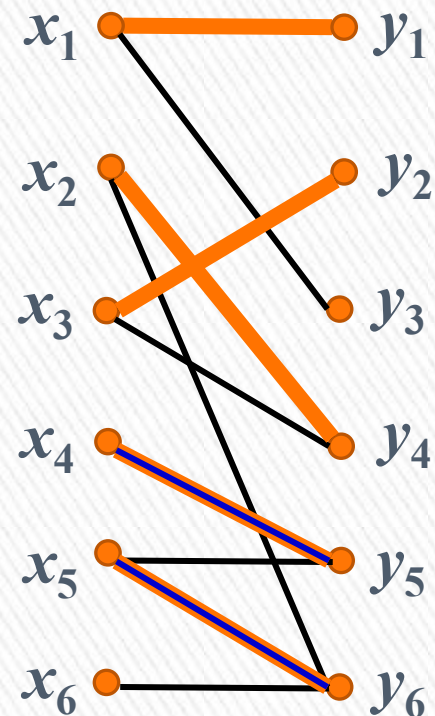
(3)  $U = \{x_6\}$ ,

$\Gamma(U) = \{y_6\}$ ,

$y_6 - x_5 - y_5 - x_4$ 饱和,

找不到增广路径, 给 $x_6$ 标记2。

结束。



因此其最大匹配是

$M = \{ (x_1, y_1), (x_4, y_5), (x_5, y_6), (x_2, y_4), (x_3, y_2) \}$

# 二分图的最大匹配

输入二分图  $G = (X, Y, E)$ ,

点标记为: 0: 表示尚未搜索; 1: 表示饱和点; 2: 表示是无法扩大匹配的顶点

匈牙利数学家

Edmonds于1965年提出

复杂度:  $O(mn)$

Step1. 任给一初始匹配  $M$ , 给饱和点“1”标记

Step2. 判断  $X$  中各顶点是否都已有非零标记

若是, 结束。  $M$  为最大匹配.

否则, 找一“0”标记点  $x_0 \in X$

Step3. 从  $x_0$  出发通过深搜或者广搜寻找一条可增广路径

3.1. 找到从  $x_0$  到  $y_i$  的可增广路  $P$

令  $M \leftarrow M \oplus P$  给  $x_0, y_i$  标记“1”, 转step2

3.2. 搜索完毕没找到,  $x_0$  无法扩大匹配,

给  $x_0$  标记“2”, 转step2

匈牙利算法

---

# 完美匹配

# 二分图的完全匹配

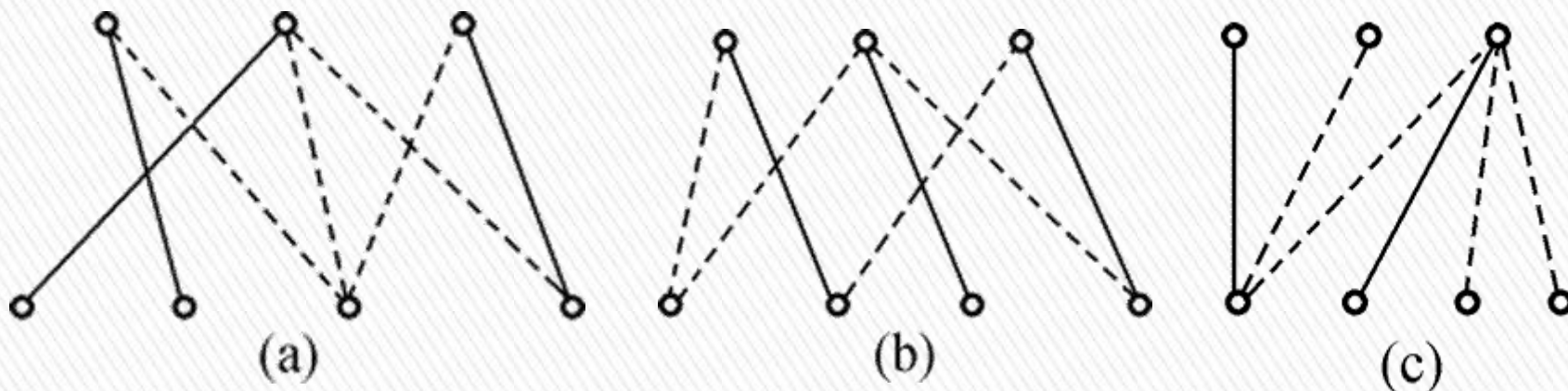
**定义5.1.5** 设 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 为二分图,  $|V_1| \leq |V_2|$ , 如果 $|M| = |V_1|$ , 则称 $M$ 为 $V_1$ 到 $V_2$ 的**完全匹配**

若 $|V_1| = |V_2|$ , 则完全匹配为**完美匹配**

**完全匹配为 $G$ 中最大匹配。**

下图(a)和(b)都存在完全匹配(实线边所示)。

图(c)中没有完全匹配, 实线边组成集合是最大匹配。



# 二分图的完全匹配

**定理5.2.1(Hall定理, 1935年)** 二分图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ ,  $|V_1| \leq |V_2|$ ,  $G$ 中存在从 $V_1$ 到 $V_2$ 的完全匹配, 当且仅当 $V_1$ 中任意 $k$ 个顶点至少与 $V_2$ 中的 $k$ 个顶点相邻( $k = 1 \dots |V_1|$ )。

定理中的条件常称为“相异性条件”

证 定理的必要性是显然成立的。下面只证明其充分性。

假设 $M$ 为 $G$ 中一个最大匹配, 下面证明它就是完全匹配。

若 $M$ 不是完全匹配, 则在 $V_1$ 中一定存在一个 $M$ -非饱和点 $u$ , 且存在边 $e \in E - M$ 与 $u$ 关联, 否则 $u$ 将是孤立点, 这与“已知条件”相矛盾。

在 $V_2$ 中, 与 $u$ 相邻的顶点都是 $M$ -饱和点, 若存在 $v \in V_2$ 为非饱和点, 则 $M' = M \cup (u, v)$ 也是匹配, 这显然与“ $M$ 为最大匹配”相矛盾。

# 二分图的完全匹配

证（续）

考虑从 $u$ 出发尽可能长的所有交错路径，由于 $M$ 是最大匹配，由定理5.1.1可知：这些交错路径都不是可增广的，即每条路径异于 $u$ 的端点一定是 $M$ -饱和点

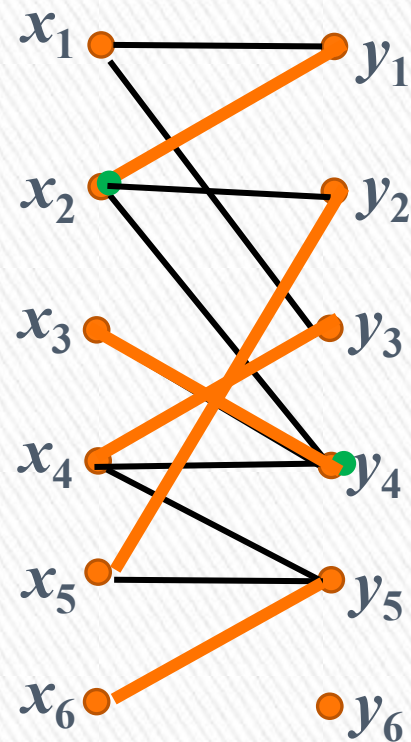
所以这些端点全在 $V_1$ 中，令：

$S = \{v \mid v \in V_1, v \text{ 在从 } u \text{ 出发的交错路径上}\}$

$T = \{v \mid v \in V_2, v \text{ 在从 } u \text{ 出发的交错路径上}\}$

由于各条交错路径的两个端点全在 $S$ 中，所以 $|S| = |T| + 1$ 。

这正说明 $V_1$ 中 $|T| + 1$ 个顶点只与 $V_2$ 中 $|T|$ 个顶点相邻，这矛盾于相异性条件，因而 $V_1$ 中不可能存在 $M$ -非饱和点，故 $M$ 是完全匹配。



# 二分图的完全匹配

**推论5.2.1** 设二分图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ ,  $V_1$ 中每个顶点至少关联 $k(k \geq 1)$ 条边, 而 $V_2$ 中每个顶点至多关联 $k$ 条边, 则 $G$ 中存在 $V_1$ 到 $V_2$ 的完全匹配。

证: 由已知条件可知:  $V_1$ 中任意 $m(1 \leq m \leq |V_1|)$ 个顶点至少关联 $m \cdot k$ 条边。

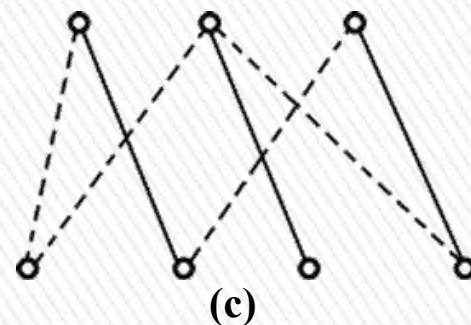
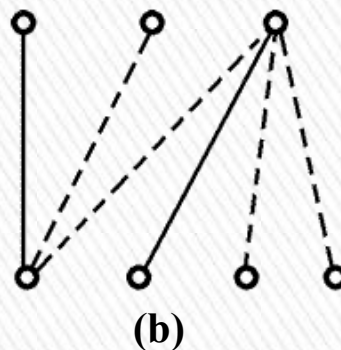
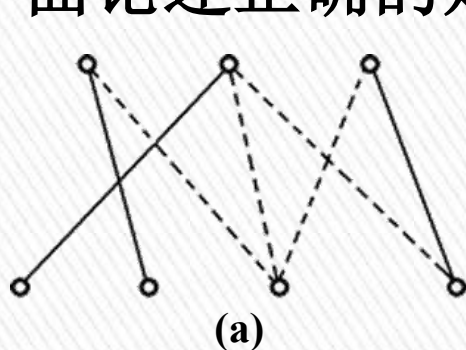
又 $V_2$ 中每个顶点至多关联 $k$ 条边, 所以这 $m \cdot k$ 条边至少关联 $V_2$ 中 $m$ 个顶点, 因此二分图 $G$ 满足相异性条件。

由Hall定理可知:  $G$ 中一定存在完全匹配。

我们常称推论5.2.1中的条件为 **$k(k \geq 1)$ 条件**。

满足相异性条件并不一定满足 **$k$ 条件**。

下面论述正确的是：



- ☒ A 图(a)满足相异性条件, 不满足k条件
- ☐ B 图(b)满足相异性条件, 不满足k条件
- ☐ C (a),(b),(c)都满足相异性条件
- ☐ D (a),(c),(c)都不满足k条件

提交

# 二分图的完全匹配

例：在一个舞会上男女各占一半，假定每位男士都认识 $k$ 位女士，每位女士都认识 $k$ 位男士，那么一定可以安排得当，使每位都有认识的人作为舞伴。

解：用节点 $x_i$ 表示每位男士，节点 $y_j$ 表示每位女士，互相认识者用边连接，得到二分图 $G = (X, Y, E)$ ，图中每个 $x_i$ 节点有 $d(x_i) = k$ ，每个 $y_j$ 节点有 $d(y_j) = k$ ，满足 $d(x_i) \geq k, d(y_j) \leq k$ 由推论5.2.1， $X$ 到 $Y$ 有完全匹配 $M$ 。

因 $X$ 和 $Y$ 节点个数相同，所以 $M$ 还是完美匹配。

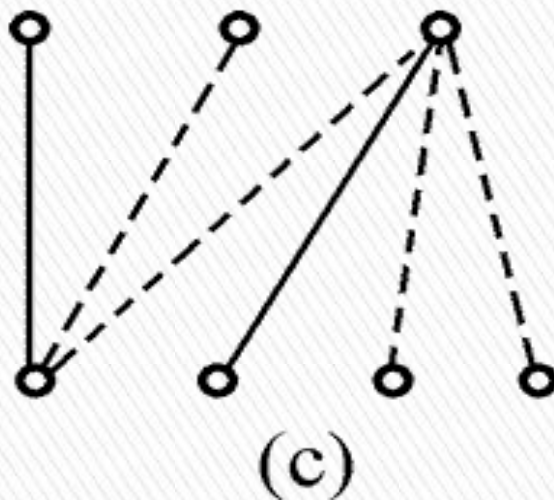
$M$ 就是一种安排方案。

# 二分图的完全匹配

**定理5.2.2** 在二分图 $G = (X, Y, E)$ 中,  $X$ 到 $Y$ 的最大匹配边数是 $|X| - \delta(G)$ , 其中:  $A$ 为 $X$ 中任意个数节点  
的子集,

$$\delta(G) = \max_{A \subseteq X} \delta(A)$$

$$\delta(A) = |A| - |\Gamma(A)|, \text{ if } \delta(A) \geq 0$$



# 二分图的完全匹配

**定理5.2.2** 在二分图 $G = (X, Y, E)$ 中,  $X$ 到 $Y$ 的最大匹配边数是 $|X| - \delta(G)$ , 其中:  $A$ 为 $X$ 中任意个数节点子集,  $\delta(G) = \max_{A \subseteq X} \delta(A)$ ,  $\delta(A) = |A| - |\Gamma(A)|$ , if  $\delta(A) \geq 0$

证明: 假定 $M$ 是 $G$ 的任意一个匹配, 先证(1)  $|M| \leq |X| - \delta(G)$

首先, 因为  $\delta(\emptyset)=0$ , 所以  $\delta(G)$  非负。

假设当  $A=A_0 \subseteq X$  时,  $\delta(A)$  取到最大值  $\delta(G)$ 。

因为可以与  $A_0$  中节点匹配的节点一定属于 $|\Gamma(A_0)|$ , 而根据定义  $\delta(A_0) = |A_0| - |\Gamma(A_0)|$ , 所以 $A_0$ 中必有  $\delta(A_0)$  个节点匹配不上。

因此  $|M| \leq |X| - \delta(G)$ 。

# 二分图的完全匹配

(续前页)  $\delta(G) = \max_{A \subseteq X} \delta(A)$ ,  $\delta(A) = |A| - |\Gamma(A)|$ , if  $\delta(A) \geq 0$

证明: (2) 存在一个大小为  $|X| - \delta(G)$  的匹配

构造新的图  $G'=(X,Y',E')$ , 在  $Y$  中增加  $\delta(G)$  个节点 ( $D$ , 即  $Y'=Y \cup D$ ), 且  $D$  中节点都与  $X$  中每个节点相邻。

验证  $G'$  满足相异性条件, 对任意的  $A \subseteq X$ ,  $\Gamma_{G'}(A) = \Gamma_G(A) \cup D$ , 我们断言  $|\Gamma_{G'}(A)| \geq |A|$ , 否则:

$\delta(A) = |A| - |\Gamma_G(A)| = |A| - (|\Gamma_{G'}(A)| - |D|) = (|A| - |\Gamma_{G'}(A)|) + |D| > |D| = \delta(G)$ , 与  $\delta(G)$  的定义矛盾。

根据 Hall 定理,  $G'$  存在完全匹配, 假设这个匹配为  $M'$ , 此时去掉  $M'$  中与  $D$  关联的边 (刚好为  $\delta(G)$  条边) 得到原图  $G$  中的匹配  $M$ , 其大小刚好为  $|M| = |X| - \delta(G)$ 。

# 二分图的完全匹配

---

例：10个人有10件不同的乐器，其中3人只会拉小提琴，其余7人每件乐器都会。若每人只用一件乐器，则最多有多少人能同时登台演出？

解：即求二分图最大匹配边数

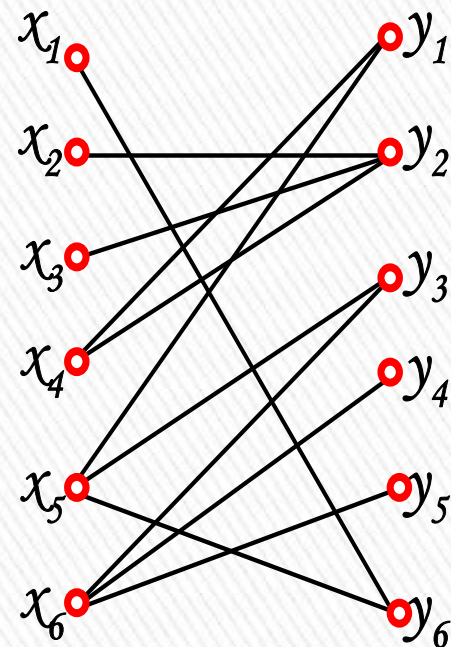
由定理5.2.2，最多只有8人能同时登台演出

# 二分图的完全匹配

## (3) 二分图的最大匹配数与最小覆盖

可简化为 $|X| \times |Y|$ 的一个矩阵, 如

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \underline{1} \\ 0 & \underline{1} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \underline{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \underline{1} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \underline{1} & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



**最大匹配数**为 $A$ 中不在同行同列的非零元的最多个数

# 二分图的完全匹配

---

## (3) 二分图的最大匹配数与最小覆盖

**定义5.2.2** 适当地选取 $A$ 的某些行和列，使这些行和列能盖住 $A$ 的全部非零元，这称之为 $A$ 的**覆盖**。

**定义5.2.3** 如果选取最少的行与列就能覆盖 $A$ 的全部非零元，则称这样的覆盖为**最小覆盖**。

在矩阵 $A$ 的全部覆盖中，一定存在最小覆盖，其覆盖数为 $s$ ，显然 $s \leq \min(|X|, |Y|)$

# 二分图的完全匹配

---

## (3) 二分图的最大匹配数与最小覆盖

**定理5.2.3** 设 $r$ 是二分图 $G$ 的最大匹配数， $s$ 是其邻接矩阵的最小覆盖数，则有 $r = s$ 。（Konig定理）

揭示了匹配与覆盖之间的关系。

最佳匹配算法的基本依据之一。

---

# 最佳匹配及其算法

(不要掌握)

# 最佳匹配

## (1) 基本概念

有一份中文说明书，需翻译成英、日、德、俄四种文字，分别记作E、J、G、R，现有甲、乙、丙、丁四人，他们将中文说明书翻译成英、日、德、俄四种文字所需时间如下，问应该如何分配工作，使所需总时间最少？

| 任务<br>人员 | E  | J  | G  | R  |
|----------|----|----|----|----|
| 甲        | 2  | 15 | 13 | 4  |
| 乙        | 10 | 4  | 14 | 15 |
| 丙        | 9  | 14 | 16 | 13 |
| 丁        | 7  | 8  | 11 | 9  |

# 最佳匹配

---

## (1) 基本概念

### ■ 应用背景:

在人员分配问题中,有时还考虑工人 $x_i$ 做工作 $y_j$ 的效率,此时可以提出所谓的分派问题。应怎样分配才能使总的效率最大?

图论语言:可构造一个二分图 $G$ ,把工人 $x_i$ 工作 $y_j$ 的效率 $w_{ij}$ 看作是 $G$ 中边 $x_i y_j$ 的权,则分配问题就相当于在赋权二分图 $G$ 中求一个最大权匹配。

### ■ 定义:

如果边权是非负实数,而且存在多个完全匹配,那么其中权和最大或最小的匹配就叫**最佳匹配**

# 最佳匹配算法

---

## (2) 算法基本思路

- 不失一般性，假设赋权二分图 $G$ 的边上的权都是非负的
- 如果 $G$ 是赋权的完全二分图， $|X| = |Y|$ ，且 $G$ 中所有边的权都是非负的，则 $G$ 中一定有一个完美匹配是最大权匹配
- 对于任何一个赋权的简单二分图 $G$ ，总可以把求 $G$ 的最大权匹配转化为求一个赋权的完全二分图中最大权完美匹配

方法：若 $|X| \neq |Y|$ ，则增加点，并加边使其成为完全二分图，并令新增加的边的权为0

# 最佳匹配算法

例：5项工作由5个人完成，如表所示。其中 $C_{ij}$ 表示 $i$ 从事工作 $j$ 的利润，如果每个人只从事一项工作，那么最大利润为多少？

KM（Kuhn和Munkras）算法：

- （1）初始化可行标杆
- （2）用匈牙利算法寻找完美匹配
- （3）若未找到完美匹配则修改可行标杆
- （4）重复（2）（3）直到找到相等子图的完美匹配

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 7 |

# 最佳匹配算法

---

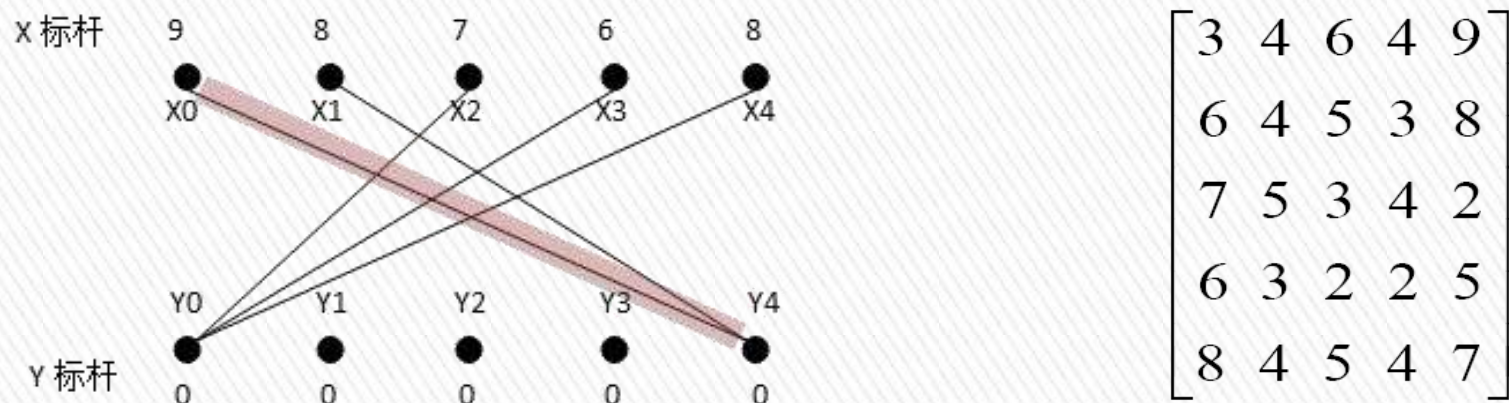
KM算法建立在可行顶标基础上：

设 $M$ 是一个带权完全二分图 $G$ 的一个完全匹配，给每个顶点一个可行顶标(第 $i$ 个 $x$ 顶点的可行标用 $lx[i]$ 表示，第 $j$ 个 $y$ 顶点的可行标用 $ly[j]$ 表示)，如果对所有的边 $(i,j)$  in  $G$ ，都有 $L[X_i] + L[Y_j] \geq w[X_iY_j]$ 成立( $w[X_iY_j]$ 表示边 $(i,j)$ 的权)，且对所有的边 $(i,j)$  in  $M$ ，都有 $L[X_i] + L[Y_j] = w[X_iY_j]$ 成立，则 $M$ 是图 $G$ 的一个最佳匹配。

算法思路：

通过逐次修改可行顶标 $L(v)$ 的办法使对应的相等子图之最大匹配逐次增广，最后出现完美匹配。

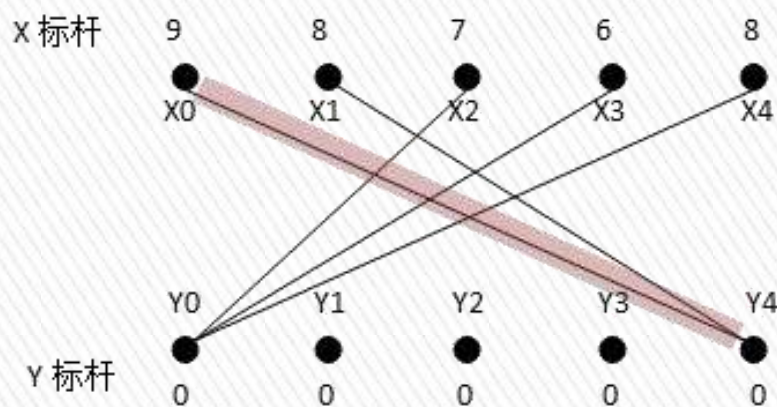
# 最佳匹配算法



$X$ 集合跟 $Y$ 集合的每个顶点各有一个标杆值，初始情况下权重全部放在 $X$ 集合上。由于每个顶点都将至少会有一个匹配点，贪心算法必然优先选择该顶点上权重最大的边，子图为满足 $L(x) + L(y) = w(xy)$ 的边，称之为相等子图

（最理想的情况下，这些边正好没有交点，于是我们自然得到了最佳匹配）。

# 最佳匹配算法



|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 7 |

从 $X_0$ 找增广路径，找到 $X_0Y_4$ ；

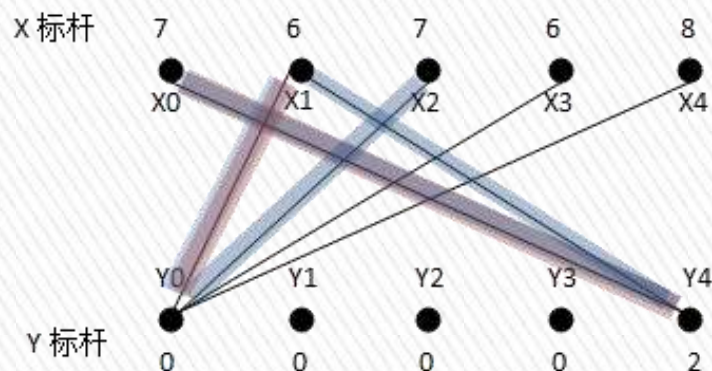
从 $X_1$ 找不到增广路径，即必须扩大相等子图；

对 $X_1$ 找增广路中的边，目前 $S = \{X_0, X_1\}$ ,  $T = \{Y_4\}$

对所有在 $S$ 中的点 $X_i$ 及不在 $T$ 中的点 $Y_j$ ，计算

$$d = \min\{L[X_i] + L[Y_j] - w[X_iY_j]\}$$

# 最佳匹配算法

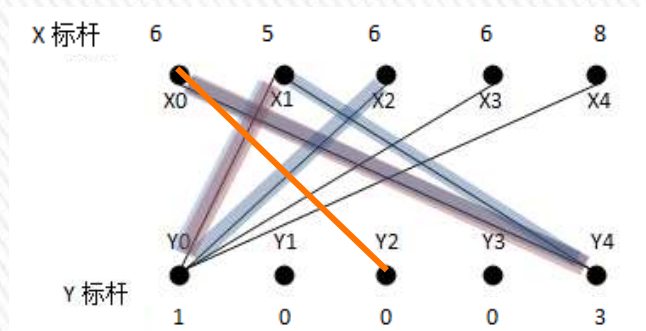
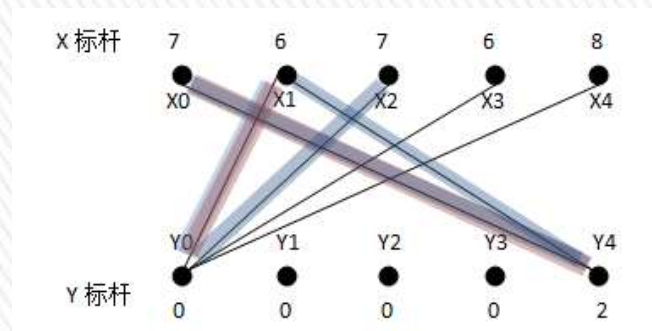


|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 7 |

$S = \{X_0, X_1\}$ ,  $Y = \{Y_4\}$ , 求出最小值  $d = L(X_1) + L(Y_0) - w(X_1 Y_0) = 2$ , 得到新的二分子图

从  $S$  集中的  $X$  标杆中减去  $d$ , 并将其加入到  $T$  集中的  $Y$  的标杆中; 重新为  $X_1$  寻找增广路径, 找到  $X_1 Y_0$ , 新的匹配子图的权重为  $9 + 6 = 15$ , 比原先的不合法的匹配的权重  $9 + 8 = 17$  正好少  $d = 2$ 。

# 最佳匹配算法



|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 7 |

$S = \{X_0, X_1, X_2\}$ ,  $Y = \{Y_0, Y_4\}$ , 求新的最小值 $d$

$d = L(X_0) + L(Y_2) - w(X_0Y_2) = 1$ , 得到新的二分子图, 从 $S$ 集中的 $X$ 标杆中减去 $d$ , 并将其加入到 $T$ 集中的 $Y$ 的标杆中;

重新为 $X_2$ 寻找增广路径, 深搜和广搜均可, 会得到路径:

$X_2Y_0 \rightarrow Y_0X_1 \rightarrow X_1Y_4 \rightarrow Y_4X_0 \rightarrow X_0Y_2$ , 权重和为21。

$S = \{X_0, X_1, X_2, X_3\}$ ,  $Y = \{Y_0, Y_1, Y_4\}$ , 求新的最小值 $d$

依次类推。。。

# 最佳匹配算法

5项工作由5个人完成，如表所示。其中  $C_{ij}$  表示  $i$  从事工作  $j$  的利润，如果每个人只从事一项工作，那么最大利润为多少？

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 7 |

**Step1.** 在已知利润矩阵  $C$  的每行选一最大值作为本行的界值  $l(x_i)$ ，  
每列的界值  $l(y_j) = 0$ ，构造矩阵  
 $B = (b_{ij})_{n \times n}$ ，其中  
 $b_{ij} = l(x_i) + l(y_j) - c_{ij}$

首先得到矩阵  $B$ ，界值已在表的两旁标出，  
最小覆盖是1, 5两列， $\delta = 2$

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | ↓ |   |   |   | ↓ |
| 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 最佳匹配算法

## 解 (续)

**Step2.** 在 $B$ 中对0元素进行最小覆盖, 覆盖数为 $r$

2.1. 若 $r = n$ , 转Step4

### 2.2. 在未覆盖的元素中选最小非零元, 设值为 $\delta$

若 $x_i$ 行, $y_j$ 列均已覆盖, 则 $b_{ij} \leftarrow b_{ij} + \delta$

若 $x_i$ 行, $y_j$ 列均未覆盖, 则 $b_{ij} \leftarrow b_{ij} - \delta$

### Step3. 修改界值

若 $x_i$ 行未覆盖, 令 $l(x_i) \leftarrow l(x_i) - \delta$

若 $y_j$ 列已覆盖, 令 $l(y_j) \leftarrow l(y_j) + \delta$

删除覆盖标记，转step2

**$r < n$ ,  $B$ 中没覆盖的元素均减 $\delta$ ;**

修改界值，结果如右。

这时一个最小覆盖是第1, 5两列,  
第3行。  $\delta = 1$

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | 0 |   |   |   |   |
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 7 |

# 最佳匹配算法

解 (续)

**Step2.** 在 $B$ 中对0元素进行最小覆盖, 覆盖数为 $r$

2.1. 若 $r = n$ , 转Step4

2.2. 在未覆盖的元素中选最小非零元,  
设值为 $\delta$

若 $x_i$ 行, $y_j$ 列均已覆盖, 则 $b_{ij} \leftarrow b_{ij} + \delta$

若 $x_i$ 行, $y_j$ 列均未覆盖, 则 $b_{ij} \leftarrow b_{ij} - \delta$

**Step3.** 修改界值

若 $x_i$ 行未覆盖, 令 $l(x_i) \leftarrow l(x_i) - \delta$

若 $y_j$ 列已覆盖, 令 $l(y_j) \leftarrow l(y_j) + \delta$

删除覆盖标记, 转step2

修改界值

$r < n$ ,  $B$ 中没覆盖的元素均减1,

双重覆盖元加1。

这时一个最小覆盖是第1, 2, 3, 5列。

$\delta = 1$ 。

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 7 |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
|   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

# 最佳匹配算法

解 (续)

$r < n$ ,  $B$ 中没覆盖的元素均减1。

修改界值

这时一个最小覆盖是第3, 4, 5行, 3, 5列。

最小覆盖数  $r = n$

一个最大权匹配方案是  $\{C_{13}, C_{25}, C_{34}, C_{42}, C_{51}\}$ ,

$$\sum (l(x_i) + l(y_i)) = 29$$

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 7 |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | ↓ | ↓ | ↓ |   | ↓ |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|   | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |



|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | ↓ |   | ↓ |   |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|   | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

# 最佳匹配算法

## (3) 算法步骤

**Step1** 在已知利润矩阵 $C$ 的每行选一最大值作为本行的界值 $l(x_i)$ ，每列的界值 $l(y_j) = 0$ ，构造矩阵 $B = (b_{ij})_{n \times n}$ ，其中 $b_{ij} = l(x_i) + l(y_j) - c_{ij}$

**Step2** 在 $B$ 中对0元素进行最小覆盖，覆盖数为 $r$

2.1. 若 $r = n$ ，转Step4

2.2. 在未覆盖的元素中选最小非零元，设值为 $\delta$

若 $x_i$ 行， $y_j$ 列均已覆盖，则 $b_{ij} \leftarrow b_{ij} + \delta$

若 $x_i$ 行， $y_j$ 列均未覆盖，则 $b_{ij} \leftarrow b_{ij} - \delta$

**Step3** 修改界值

若 $x_i$ 行未覆盖，令 $l(x_i) \leftarrow l(x_i) - \delta$

若 $y_j$ 列已覆盖，令 $l(y_j) \leftarrow l(y_j) + \delta$

删除覆盖标记，转step2

**Step4**  $\Sigma(l(x_i) + l(y_j))$ 即为最大权，结束。

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 7 |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | ↓ |   |   |   | ↓ |
| 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 8 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 |
|   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 最佳匹配算法

## (4) 求最小覆盖

对每一个矩阵 $B$ ，令其中 $B_{ij} = 0$ 的元素集合为 $E$ ，可以得到相应的二分图 $G = (X, Y, E)$ ，调用最大匹配的匈牙利算法可以求出它的一个最大匹配，即为0元素的最小覆盖数。

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   | ↓ |   |   |   | ↓ |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

# 最佳匹配算法

## 定理5.3.1 算法的结果是矩阵C的最大权匹配

证明:

**Step1.** 每行选一最大值作为本行的界值 $l(x_i)$ ,  
每列的界值 $l(y_j) = 0$ , 构造矩阵  
 $B = (b_{ij})_{n \times n}$ , 其中 $b_{ij} = l(x_i) + l(y_j) - c_{ij}$

初始行界值选择每行最大元素, 这是匹配权值和的上限

矩阵 $B$ 始终满足 $b_{ij} = l(x_i) + l(y_j) - c_{ij} \geq 0$

权重 $W^* = \sum (l(x_i) + l(y_j)) \geq \max \sum c_{ij} = W$

如果等式成立, 那么存在 $n$ 个不同行不同列的 $c_{ij}$ ,

满足 $c_{ij} = l(x_i) + l(y_j)$

每次选择最小的未覆盖元素, 覆盖的权重下降中不会越过最佳匹配, 保证了 $W^* \geq W$

# 最佳匹配算法

**Step2.** 在 $B$ 中对0元素进行最小覆盖, 覆盖数为 $r$

2.1. 若 $r = n$ , 转Step4

2.2. 在未覆盖的元素中选最小非零元,

设值为 $\delta$

若 $x_i$ 行,  $y_j$ 列均已覆盖, 则 $b_{ij} \leftarrow b_{ij} + \delta$

若 $x_i$ 行,  $y_j$ 列均未覆盖, 则 $b_{ij} \leftarrow b_{ij} - \delta$

**Step3.** 修改界值

若 $x_i$ 行未覆盖, 令 $l(x_i) \leftarrow l(x_i) - \delta$

若 $y_j$ 列已覆盖, 令 $l(y_j) \leftarrow l(y_j) + \delta$

删除覆盖标记, 转step2

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|   | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

- 在覆盖的行和列的交叉点位置:  $b_{ij}^* = l^*(x_i) + l^*(y_j) - c_{ij} = l(x_i) + l(y_j) + \delta - c_{ij} = b_{ij} + \delta$

- 没被覆盖的位置:  $b_{ij}^* = l(x_i) - \delta + l(y_j) - c_{ij} = b_{ij} - \delta$

- 只被行覆盖的位置:  $b_{ij}^* = l(x_i) + l(y_j) - c_{ij} = b_{ij}$

- 只被列覆盖的位置:  $b_{ij}^* = l(x_i) - \delta + l(y_j) + \delta - c_{ij} = b_{ij}$

每一次 $c$ 行 $d$ 列覆盖后, 新的界值之和为:  $\Sigma(l^*(x_i) + l^*(y_j)) = \Sigma(l(x_i) + l(y_j)) - \delta(n - c) + \delta d = \Sigma(l(x_i) + l(y_j)) + \delta(c + d - n)$ , 每一次都下降一个最小的 $\delta$ , 直到 $c + d = n$

因此最终 $W^* = \Sigma(l(x_i) + l(y_j)) = \max \Sigma c_{ij} = W$

# 最佳匹配算法

---

## (5) 最小权匹配

方法一：

确定一个 $n$ 阶矩阵 $Q = (q_{ij})$ ，其中 $q_{ij}$ 是大于等于 $\max c_{ij}$ 的常数 $a$ ，令 $C' = Q - C$ ，则 $c'_{ij} + c_{ij} = a$ 。所以 $C$ 的最小成本对应于 $C'$ 的最大利润。

方法二：

类似于最大数匹配算法的思路，但是每行的最小元为界值，满足 $b_{ij} = c_{ij} - l(x_i) - l(y_j) \geq 0$ ，然后不断最小地增加界值，直至存在 $n$ 个不在同行同列值为0的 $b_{ij}$ 出现。

---

# 匹配应用举例

# 匹配应用举例

---

## (1) 猎人打鸟

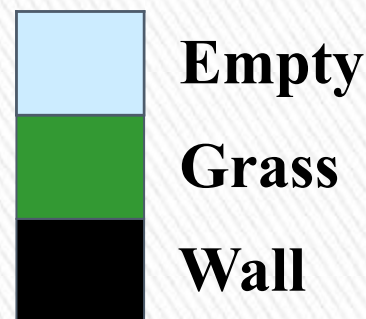
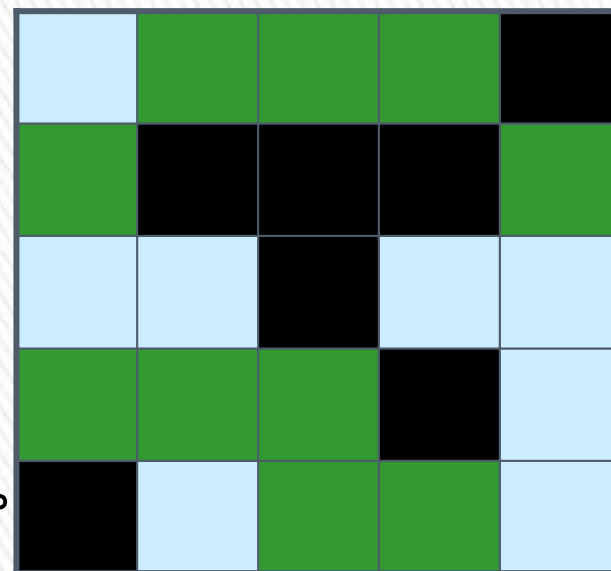
- 猎人要在 $n*n$ 的格子里打鸟，他可以在某一行中打一枪，这样此行中的所有鸟都被打掉，也可以在某一系列中打，这样此列中的所有鸟都打掉。问至少打几枪，才能打光所有的鸟？
- 建图：二分图的 $X$ 部为每一行， $Y$ 部为每一列，如果 $(i, j)$ 有一只鸟，那么连接 $X$ 部的 $i$ 与 $Y$ 部的 $j$ 。
- 该二分图的最大匹配数则是最少要打的枪数。

# 匹配应用举例

## (2) Place the robots

### 问题描述

有一个 $N \times M$  ( $N, M \leq 50$ )的棋盘，棋盘的每一格是三种类型之一：空地、草地、墙。机器人只能放在空地上。在同一行或同一列的两个机器人，若它们之间没有墙，则它们可以互相攻击。问给定的棋盘，最多可以放置多少个机器人，使它们不能互相攻击。



# 匹配应用举例

## (2) Place the robots

### 模型一

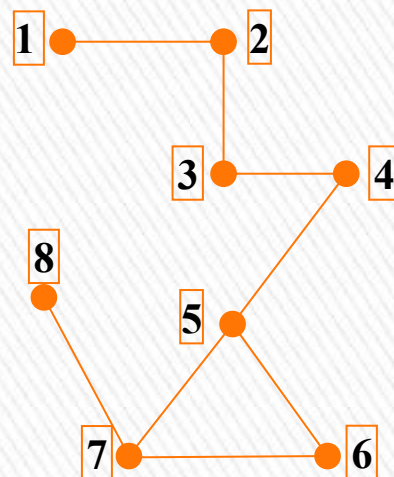
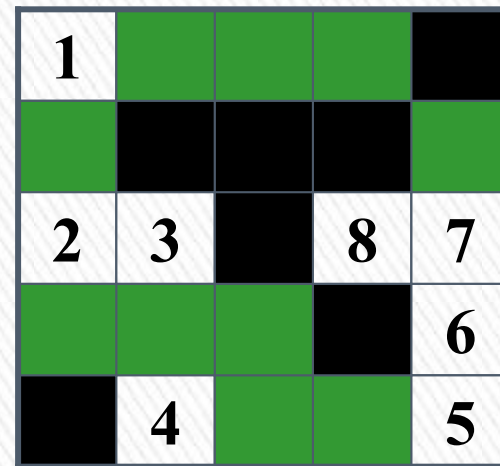
草地、墙这些信息不是我们所关心的，关心的只是空地和空地之间的联系。

以空地为顶点，有冲突的空地间连边

问题转化为求图的着色问题。

可以着同一种颜色的节点的最大个数

**这是NP-hard问题！**



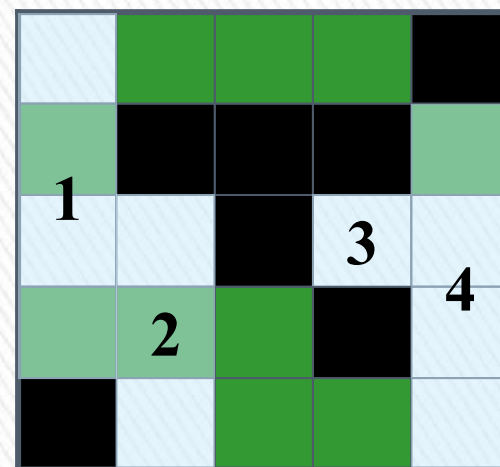
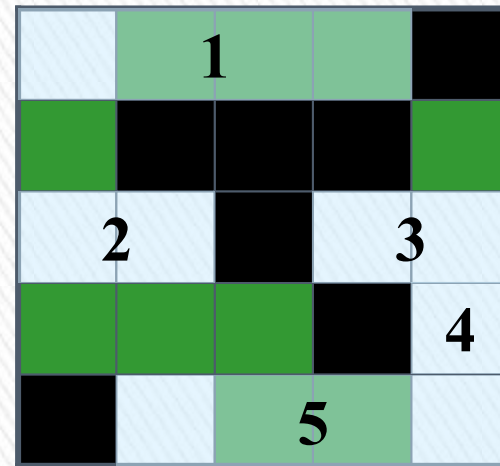
# 匹配应用举例

## (2) Place the robots

### 模型二

将每一行、每一列被墙隔开且包含空地的连续区域称作“块”。显然，在一个块之中，最多只能放一个机器人。把这些块编上号。

同样，把竖直方向的块也编上号。



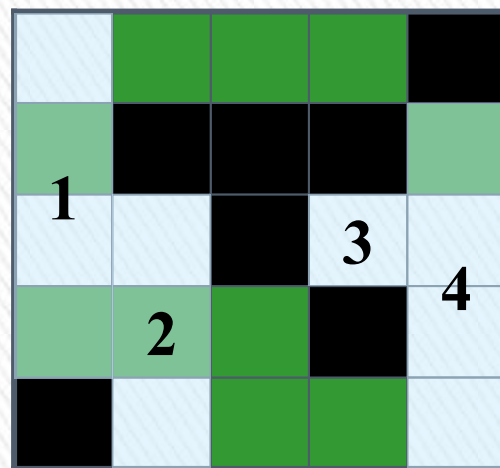
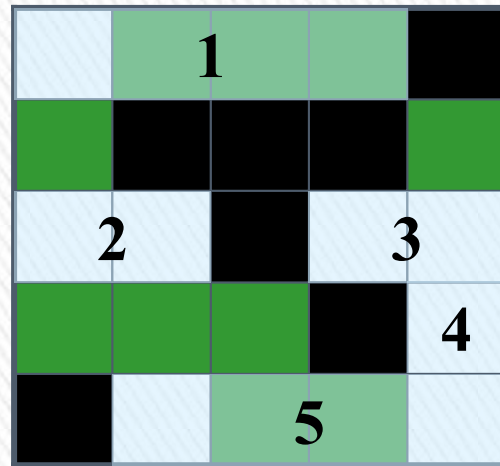
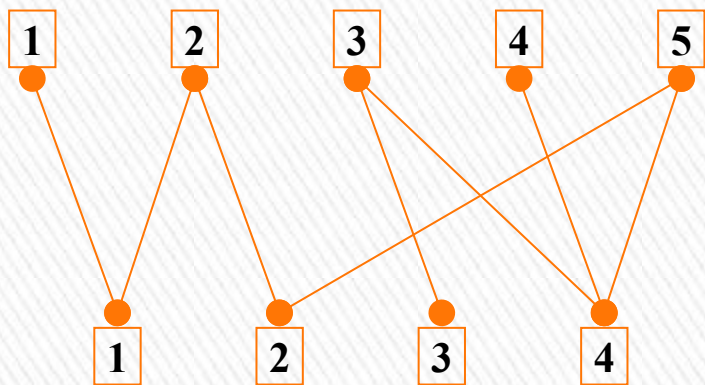
# 匹配应用举例

## (2) Place the robots

### 模型二

把每个横向块看作X部的点，竖向块看作Y部的点，若两个块有公共的空地，则在它们之间连边。

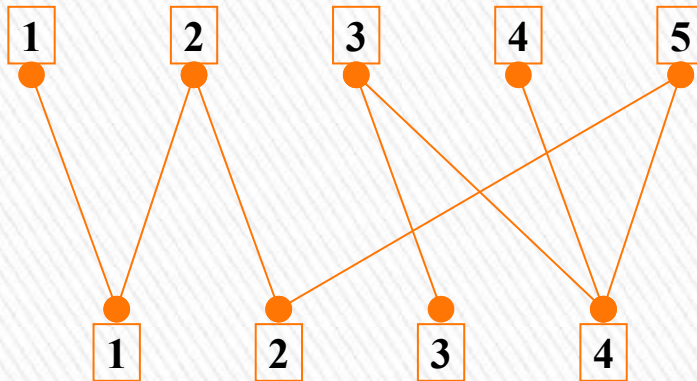
于是，问题转化成这样的一个二分图：



# 匹配应用举例

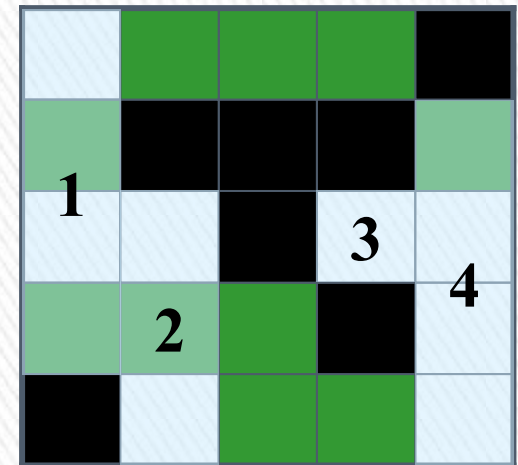
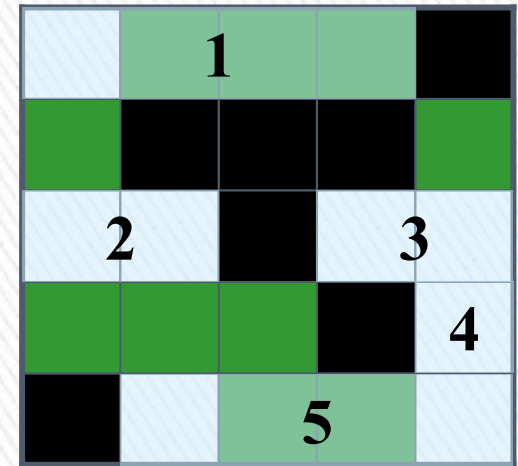
## (2) Place the robots

### 模型二



由于每条边表示一个空地，有冲突的空地之间必有公共顶点

问题转化为二分图的最大匹配问题。



# 本章小结

---

- 二分图的最大匹配
- 完全匹配
- 最佳匹配及其算法